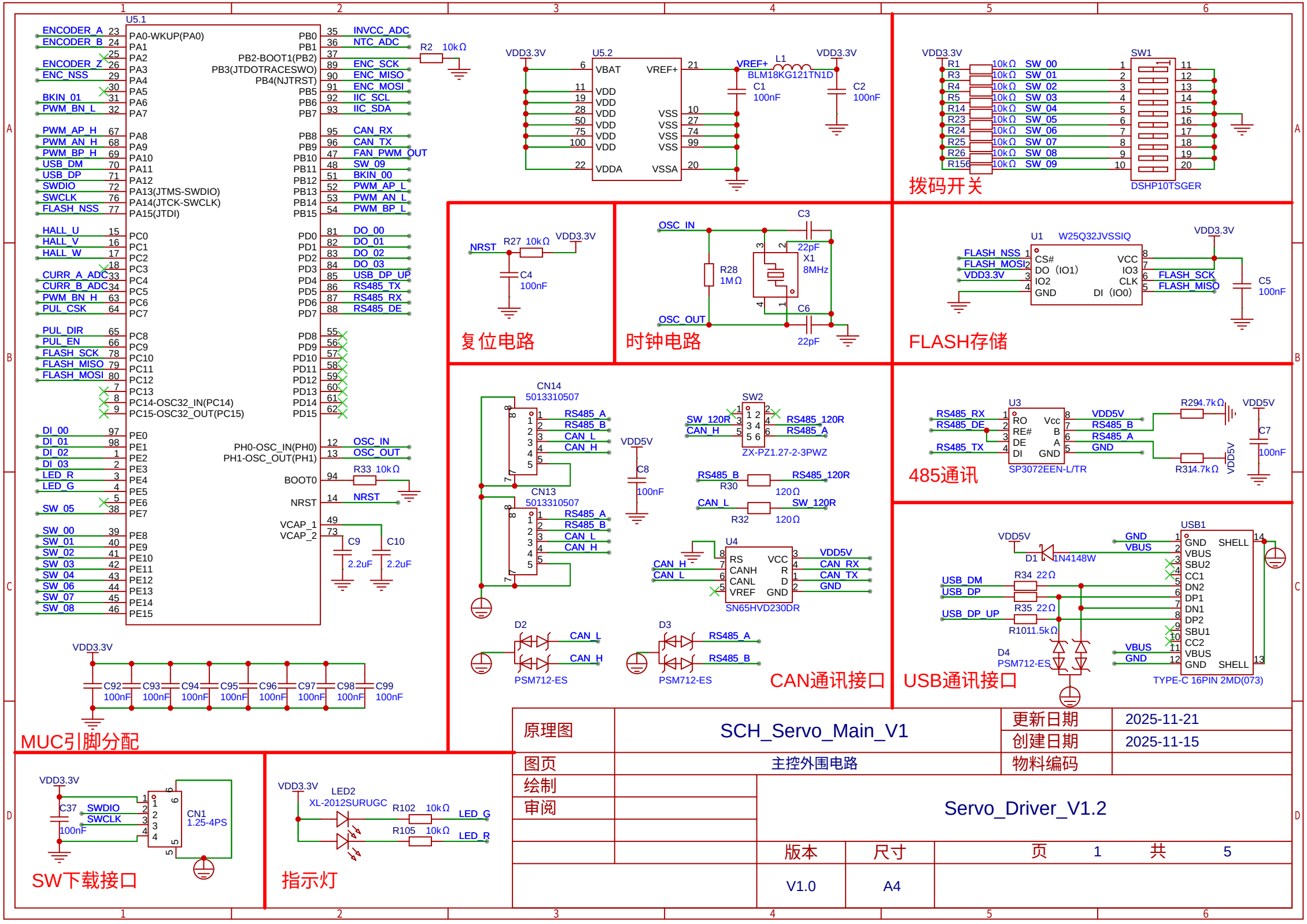
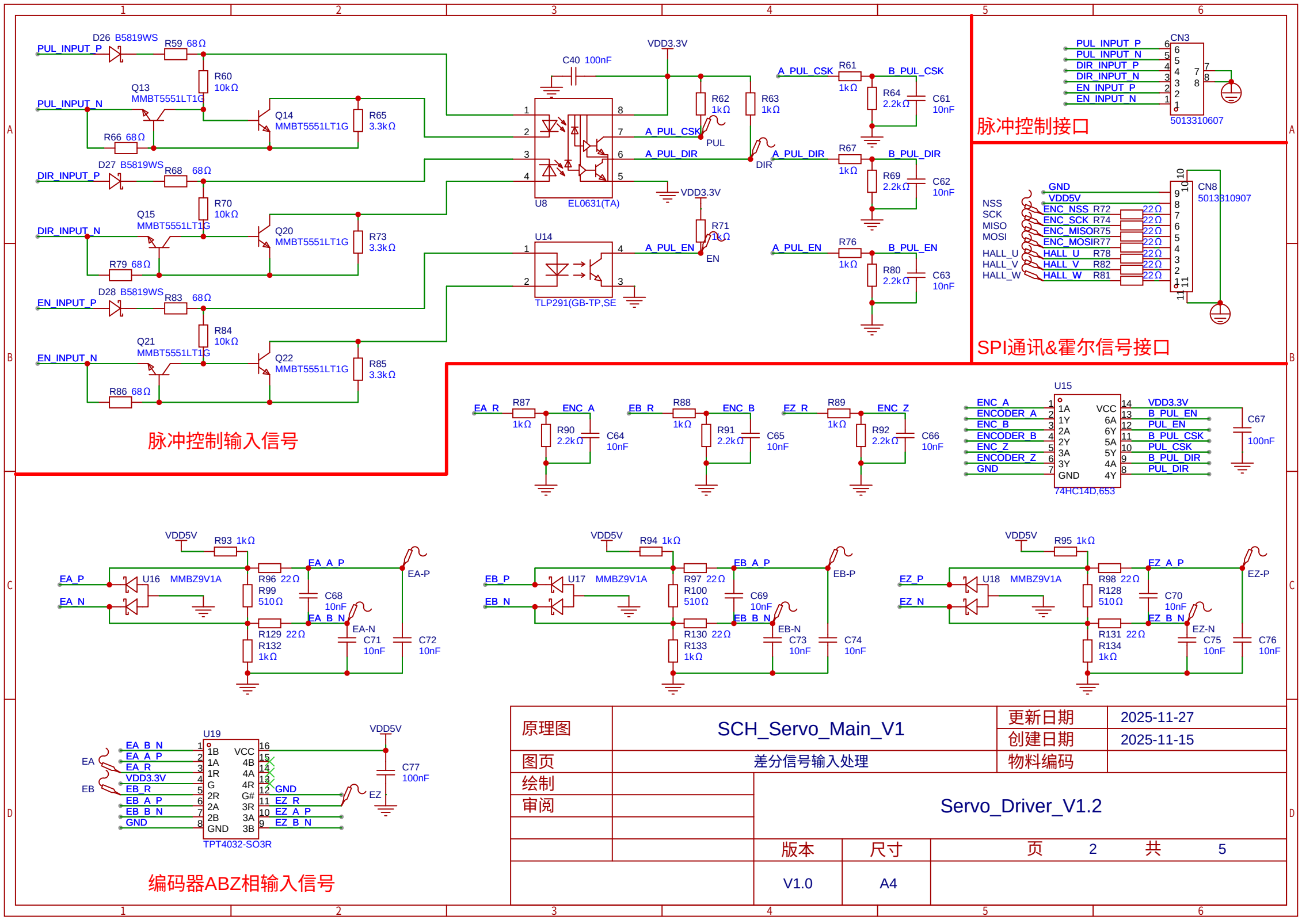
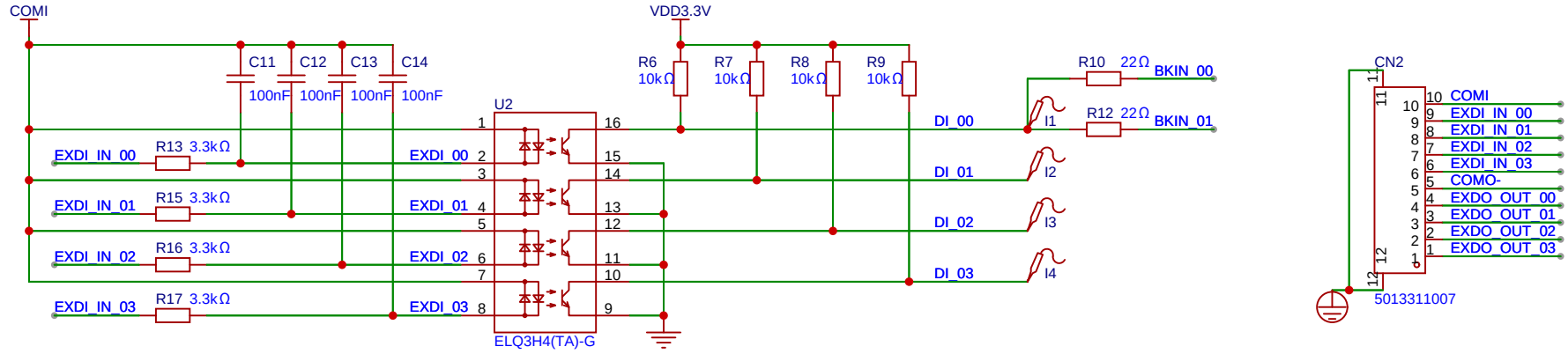
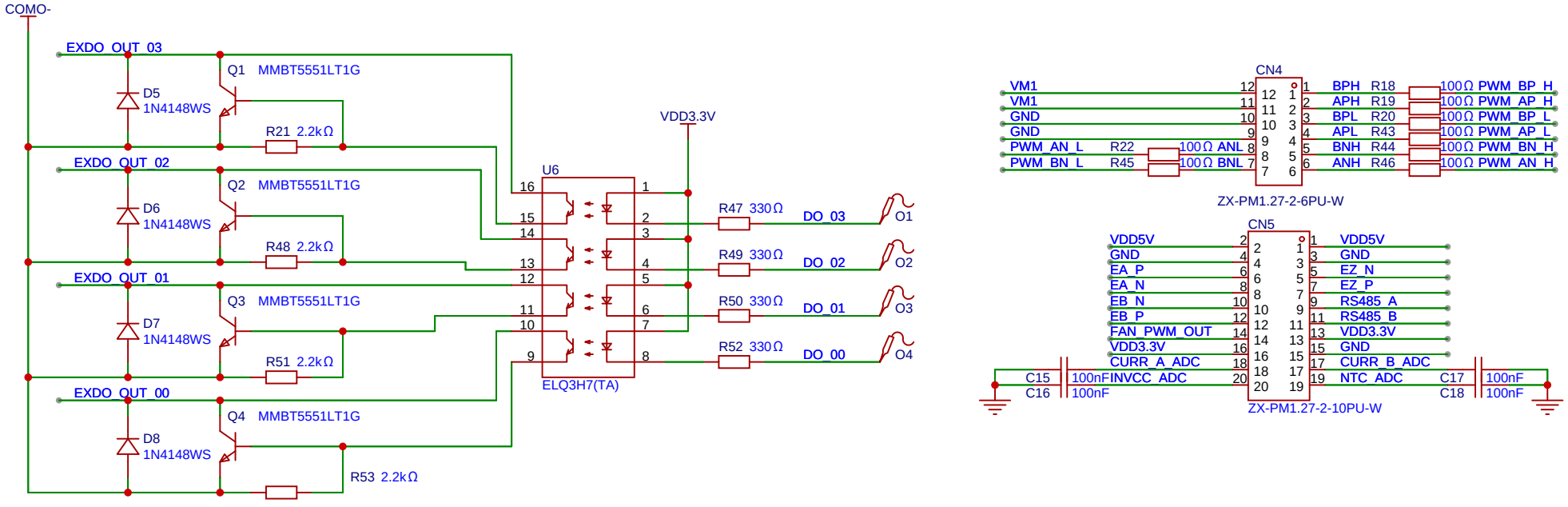

U5.1
ENCODER_A 23 PA0-WKUP(PA0)
ENCODER_B 24 PA1
25 PA2
ENCODER_Z 26 PA3
ENC_NSS 29 PA4
30 PA5
BKIN_01 31 PA6
PWM_BN_L 32 PA7
PWM_AP_H 67 PA8
PWM_AN_H 68 PA9
PWM_BP_H 69 PA10
USB_DM 70 PA11
USB_DP 71 PA12
SWDIO 72 PA13(JTMS-SWDIO)
SWCLK 76 PA14(JTCK-SWCLK)
FLASH_NSS 77 PA15(JTDI)
HALL_U 15 PC0
HALL_V 16 PC1
HALL_W 17 PC2
18 PC3
CURR_A_ADC 33 PC4
CURR_B_ADC 34 PC5
PWM_BN_H 63 PC6
PUL_CSK 64 PC7
PUL_DIR 65 PC8
PUL_EN 66 PC9
FLASH_SCK 78 PC10
FLASH_MISO 79 PC11
FLASH_MOSI 80 PC12
7 PC13
8 PC14-OSC32_IN(PC14)
9 PC15-OSC32_OUT(PC15)
DI_00 97 PE0
DI_01 98 PE1
DI_02 1 PE2
DI_03 2 PE3
LED_R 3 PE4
LED_G 4 PE5
5 PE6
SW_05 38 PE7
SW_00 39 PE8
SW_01 40 PE9
SW_02 41 PE10
SW_03 42 PE11
SW_04 43 PE12
SW_06 44 PE13
SW_07 45 PE14
SW_08 46 PE15
PB0 35 INVCC_ADC
PB1 36 NTC_ADC
PB2-BOOT1(PB2) 37
PB3(JTDOTRACESWO) 89 ENC_SCK
PB4(NJTRST) 90 ENC_MISO
PB5 91 ENC_MOSI
PB6 92 IIC_SCL
PB7 93 IIC_SDA
PB8 95 CAN_RX
PB9 96 CAN_TX
PB10 47 FAN_PWM_OUT
PB11 48 SW_09
PB12 51 BKIN_00
PB13 52 PWM_AP_L
PB14 53 PWM_AN_L
PB15 54 PWM_BP_L
PD0 81 DO_00
PD1 82 DO_01
PD2 83 DO_02
PD3 84 DO_03
PD4 85 USB_DP_UP
PD5 86 RS485_TX
PD6 87 RS485_RX
PD7 88 RS485_DE
PD8 55
PD9 56
PD10 57
PD11 58
PD12 59
PD13 60
PD14 61
PD15 62
PH0-OSC_IN(PH0) 12 OSC_IN
PH1-OSC_OUT(PH1) 13 OSC_OUT
BOOT0 94
NRST 14 NRST
VCAP_1 49
VCAP_2 73
R2 10kΩ
R33 10kΩ
C9 2.2uF
C10 2.2uF
VDD3.3V
C92 100nF
C93 100nF
C94 100nF
C95 100nF
C96 100nF
C97 100nF
C98 100nF
C99 100nF
MUC引脚分配
U5.2
VBAT
VREF+
VDD
VSS
VDDA
VSSA
L1 BLM18KG121TN1D
C1 100nF
C2 100nF
SW1
DSHP10TSGER
拨码开关
NRST R27 10kΩ
C4 100nF
复位电路
OSC_IN
OSC_OUT
R28 1MΩ
C3 22pF
X1 8MHz
C6 22pF
时钟电路
U1 W25Q32JVSSIQ
CS#
DO (IO1)
IO2
GND
VCC
IO3
CLK
DI (IO0)
FLASH_NSS
FLASH_MOSI
FLASH_SCK
FLASH_MISO
C5 100nF
FLASH存储
CN14 5013310507
CN13 5013310507
RS485_A
RS485_B
CAN_L
CAN_H
C8 100nF
SW2 ZX-PZ1.27-2-3PWZ
SW_120R
RS485_120R
R30 120Ω
R32 120Ω
U4 SN65HVD230DR
RS
CANH
CANL
VREF
VCC
R
D
GND
CAN_RX
CAN_TX
D2 PSM712-ES
D3 PSM712-ES
CAN通讯接口
U3 SP3072EEN-L/TR
RO
RE#
DE
DI
Vcc
B
A
GND
VDD5V
R29 4.7kΩ
R31 4.7kΩ
C7 100nF
485通讯
USB1 TYPE-C 16PIN 2MD(073)
D1 1N4148W
R34 22Ω
R35 22Ω
R10 11.5kΩ
D4 PSM712-ES
USB_DM
USB_DP
USB_DP_UP
VBUS
SHELL
SBU1
SBU2
CC1
CC2
DN1
DN2
DP1
DP2
USB通讯接口
VDD3.3V
C37 100nF
SWDIO
SWCLK
CN1 1.25-4PS
SW下载接口
LED2 XL-2012SURUGC
R102 10kΩ
R105 10kΩ
LED_G
LED_R
指示灯
原理图
SCH_Servo_Main_V1
更新日期 2025-11-21
创建日期 2025-11-15
图页
主控外围电路
物料编码
绘制
审阅
Servo_Driver_V1.2
版本 V1.0
尺寸 A4
页 1 共 5


脉冲控制输入信号
脉冲控制接口
SPI通讯&霍尔信号接口
编码器ABZ相输入信号
U8 EL0631(TA)
U14 TLP291(GB-TP,SE)
CN3 5013310607
CN8 5013310907
U15 74HC14D,653
U19 TPT4032-SO3R
原理图
SCH_Servo_Main_V1
更新日期 2025-11-27
创建日期 2025-11-15
图页
差分信号输入处理
物料编码
绘制
审阅
Servo_Driver_V1.2
版本 V1.0
尺寸 A4
页 2 共 5

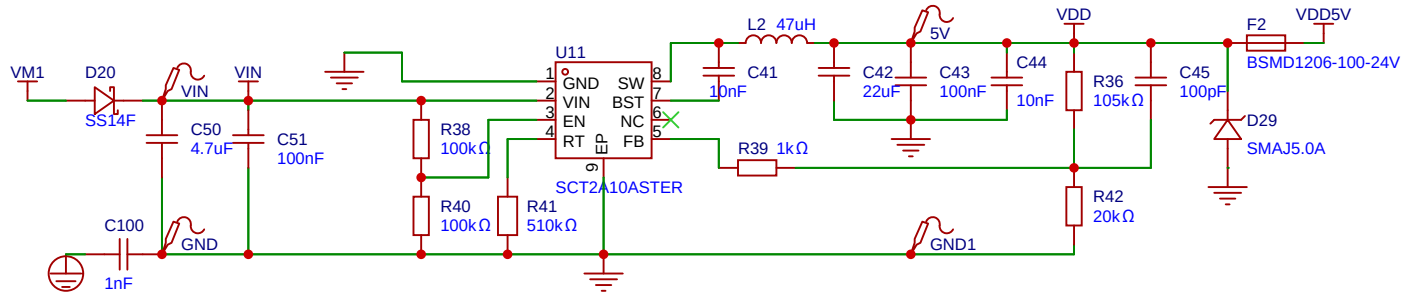


自定义输入

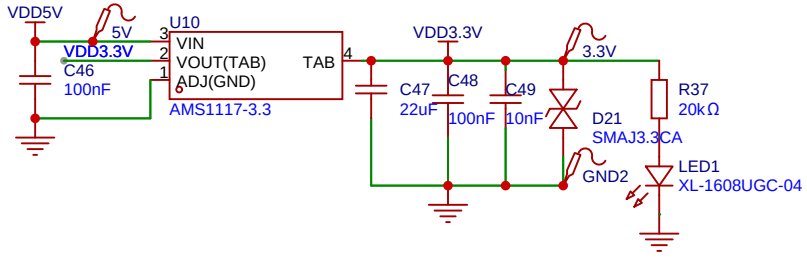


自定义输出

原理图	SCH_Servo_Main_V1	更新日期	2025-11-27
		创建日期	2025-11-15
图页	自定义IO接口电路	物料编码	
绘制		Servo_Driver_V1.2	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 5
		V1.0	A4	

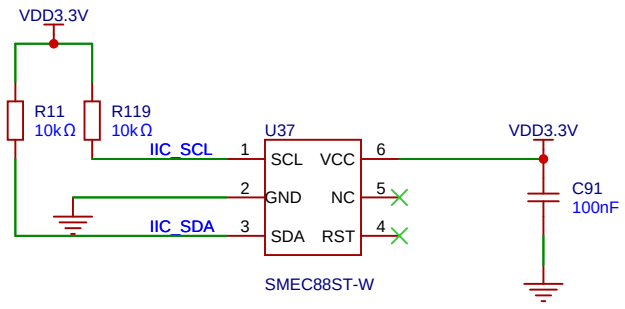


DC-DC转5V电源



LDO转3.3V电源

原理图	SCH_Servo_Main_V1	更新日期	2025-11-27
		创建日期	2025-11-15
图页	DC-DC电源电路	物料编码	
绘制		Servo_Driver_V1.2	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 5
		V1.0	A4	



原理图	SCH_Servo_Main_V1	更新日期	2025-12-03
		创建日期	2025-11-15
图页	加密保护电路	物料编码	
绘制		Servo_Driver_V1.2	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 5
		V1.0	A4	